

MANUAL DE DESPLIEGUE DIGITAL - FIT

15/04/2026

Índice

-Los elementos representados con *- * son imágenes demostrativas:

Introducción	2
Requisitos previos	3
Estructura general del proyecto	4
Configuración de la base de datos	5
Despliegue y ejecución del backend	6
Despliegue y ejecución del frontend	7
Comprobación del funcionamiento	8
Problemas frecuentes	9
Conclusión	10

Introducción

El presente manual tiene como finalidad explicar cómo realizar el despliegue local de la aplicación web Digital-FIT.

A diferencia del manual de uso, este documento no se centra en explicar cómo se utiliza la aplicación, sino en detallar los pasos técnicos necesarios para ponerla en funcionamiento correctamente en un entorno local.

Para ello, se describe qué herramientas se han utilizado durante el desarrollo, cómo se configura la base de datos y cómo se ejecutan tanto el backend como el frontend.

Digital-FIT está desarrollada como una aplicación web completa formada por dos partes principales. Por un lado, un backend realizado con Spring Boot, encargado de la lógica del sistema, la autenticación, la seguridad, la gestión de datos y la conexión con la base de datos. Por otro lado, un frontend desarrollado con Angular, encargado de la parte visual y de la interacción con el usuario.

Además, la aplicación utiliza una base de datos relacional conectada mediante JPA en Spring Boot. Esto permite que gran parte de la estructura de la base de datos se genere automáticamente al iniciar el proyecto, siempre que la configuración de conexión esté correctamente preparada.

El objetivo de este manual es dejar recogido de forma clara cómo preparar el entorno y cómo arrancar Digital-FIT para que pueda ejecutarse correctamente en local.

Requisitos previos

Para desplegar Digital-FIT en local es necesario disponer de un entorno preparado con las herramientas utilizadas durante su desarrollo.

Todo el proyecto ha sido trabajado en Visual Studio Code. En el caso del backend, se ha utilizado Spring Boot junto con el paquete de extensiones de Spring para Visual Studio Code, Luego se le han añadido dependencias relacionadas con Spring Boot, Spring Security, Spring Tools, etc..... Estas extensiones facilitan la ejecución, configuración y mantenimiento del proyecto backend desde el propio entorno de desarrollo.

El frontend ha sido desarrollado con Angular, por lo que es necesario tener instalado Node.js junto con npm para poder reinstalar los node_modules. A partir de esta instalación se ejecuta Angular y se gestionan las dependencias del proyecto.

La base de datos utilizada en el proyecto se conecta a MySQL Workbench. Sin embargo, la estructura principal de la base de datos no se crea manualmente tabla por tabla, sino que se genera automáticamente mediante JPA desde Spring Boot. Además, los datos base de la aplicación se cargan mediante el archivo data.sql, por lo que al iniciar el backend correctamente la aplicación puede generar y rellenar la base de datos inicial de forma automática.

También se han utilizado en Visual Studio Code extensiones como Database Client JDBC y MySQL, que permiten configurar conexiones y gestionar bases de datos desde el propio IDE. Estas herramientas se complementan con la configuración establecida en el archivo application.properties del backend.

Por tanto, para ejecutar Digital-FIT correctamente en local es necesario disponer como mínimo de Visual Studio Code, Java, SpringBoot, Node.js, Angular, MySQL Workbench y las extensiones necesarias del entorno de desarrollo.

Estructura general del proyecto

Digital-FIT está compuesta por dos bloques principales: backend y frontend.

El backend ha sido desarrollado con Spring Boot y contiene la lógica interna del sistema. En esta parte se encuentran los controladores, servicios, repositorios, entidades, dtos, configuración de seguridad, conexión con la base de datos y con frontend (Cors config) y resto de elementos necesarios para el funcionamiento de la aplicación.

El frontend ha sido desarrollado con Angular y contiene toda la parte visual de la aplicación. Aquí se encuentran las páginas, componentes, servicios y estilos que permiten al usuario interactuar con el sistema desde el navegador.

Ambas partes están conectadas entre sí mediante peticiones HTTP, y esta comunicación se permite a través de la configuración CORS incluida en el proyecto backend. Gracias a ello, el frontend puede comunicarse correctamente con el backend, aunque ambos se estén ejecutando en puertos diferentes durante el desarrollo local.

Además, el sistema necesita una base de datos relacional para almacenar usuarios, centros, lugares, entrenamientos, valoraciones, tickets y demás información necesaria. En el caso de Digital-FIT, esta base de datos se genera automáticamente a partir del modelo de entidades definido en Spring Boot mediante JPA.

Por tanto, para que la aplicación funcione correctamente deben estar preparadas y ejecutándose las dos partes necesarias del sistema: el backend y el frontend.

Configuración de la base de datos

La base de datos de Digital-FIT se utiliza junto con MySQL Workbench, pero su estructura principal se genera automáticamente mediante JPA desde Spring Boot.

Antes de iniciar la aplicación, es necesario tener disponible el servidor de MySQL y disponer de un usuario y una contraseña válidos para la conexión. Estos datos deben configurarse en el archivo `application.properties` del proyecto backend.

En este archivo se establecen los parámetros principales de conexión, como la URL de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña. Si estos valores están correctamente definidos, Spring Boot podrá conectarse a MySQL y generar automáticamente la base de datos y sus tablas a partir de las entidades del proyecto.

Además, Digital-FIT utiliza un archivo `data.sql` para inyectar los datos base iniciales de la aplicación. Esto significa que, una vez creada la estructura de la base de datos, el sistema inserta automáticamente la información base necesaria para que la aplicación pueda empezar a funcionar con contenido inicial.

La gestión y comprobación de la base de datos puede realizarse tanto desde MySQL Workbench como desde Visual Studio Code utilizando las extensiones Database Client JDBC y MySQL. Gracias a ello, es posible crear/revisar tablas, conexiones y datos desde el propio entorno de desarrollo.

En resumen, para que la base de datos funcione correctamente solo es necesario comprobar que el servicio de MySQL está activo y que el archivo `application.properties` del backend tiene correctamente configurado el usuario y la contraseña de conexión.

Despliegue y ejecución del backend

La parte backend de Digital-FIT ha sido desarrollada con Spring Boot y se ejecuta desde Visual Studio Code mediante el paquete de extensiones de Spring instaladas en el entorno.

Para arrancar esta parte del proyecto, primero debe abrirse la carpeta correspondiente al backend en Visual Studio Code. Una vez dentro, es importante revisar el archivo `application.properties` para comprobar que la conexión con MySQL está correctamente configurada, especialmente en lo referente al usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos.

Después de revisar esta configuración, el backend puede ejecutarse desde Visual Studio Code utilizando las herramientas de Spring Boot integradas en el editor. Al iniciarse, Spring Boot se conecta a MySQL, genera automáticamente la estructura de la base de datos mediante JPA y carga los datos iniciales a través del archivo `data.sql`.

Cuando el backend arranca correctamente, queda disponible en el puerto configurado en el proyecto, normalmente el puerto 8080. Desde ese momento, ya puede recibir peticiones del frontend y gestionar la lógica de la aplicación.

Es importante comprobar en la consola que el backend se inicia sin errores, que la conexión con la base de datos se realiza correctamente y que no aparecen problemas relacionados con seguridad, entidades, puertos o configuración interna del proyecto.

Despliegue y ejecución del frontend

La parte frontend de Digital-FIT ha sido desarrollada con Angular y se ejecuta también desde Visual Studio Code.

Para iniciar esta parte del proyecto, primero debe abrirse la carpeta del frontend en el entorno de desarrollo. Después, es necesario comprobar que Node.js está correctamente instalado y que las dependencias del proyecto se encuentran disponibles en el pom. Si fuera necesario, estas dependencias pueden instalarse mediante npm desde la terminal del proyecto.

Una vez preparado el entorno, el frontend se ejecuta con Angular en modo desarrollo. Al iniciarse correctamente, la aplicación queda normalmente disponible en el puerto 4200 que es el indicado en la configuración de CORS del backend y puede abrirse desde el navegador utilizando una terminal con la dirección de la carpeta del frontend y usando “ng serve -o”.

En este punto, el frontend comienza a comunicarse con el backend para cargar la información y permitir el funcionamiento de la aplicación. Esta comunicación es posible gracias a la configuración CORS incluida en el backend, que permite enlazar correctamente ambas partes del proyecto durante la ejecución local.

Si tanto backend como frontend están arrancados correctamente, el usuario ya puede acceder a la pantalla inicial de Digital-FIT, registrarse, iniciar sesión y utilizar las distintas funciones de la aplicación con normalidad.

Comprobación del funcionamiento

Una vez que la base de datos, el backend y el frontend están en funcionamiento, es recomendable realizar una comprobación general para asegurarse de que el despliegue se ha realizado correctamente.

En primer lugar, debe verificarse que el backend se ha iniciado sin errores y que la consola de Spring Boot no muestra problemas relacionados con la conexión a MySQL, la generación de entidades o la carga del archivo data.sql.

Después, debe comprobarse que el frontend se ha iniciado correctamente y que la aplicación carga en el navegador sin errores de compilación ni problemas de conexión.

Una vez abierta la aplicación, conviene revisar algunas funciones básicas para confirmar que la comunicación entre frontend y backend se está realizando correctamente. Por ejemplo, se puede comprobar el acceso a la pantalla de login, el registro de usuario, la carga de contenidos base o la navegación entre distintos apartados de la aplicación.

También es recomendable revisar desde MySQL Workbench o desde las extensiones de base de datos de Visual Studio Code que la base de datos se ha generado correctamente y que contiene tanto las tablas necesarias como los datos base iniciales.

Si estas comprobaciones se realizan con normalidad, puede considerarse que el despliegue local de Digital-FIT ha sido satisfactorio.

Problemas frecuentes

Durante el despliegue local de Digital-FIT pueden aparecer algunos problemas habituales.

Uno de los más comunes es que el backend no consiga conectarse correctamente con MySQL. En ese caso, debe revisarse el archivo `application.properties` y comprobar que el usuario, la contraseña, la URL y el nombre de la base de datos están correctamente definidos. También debe comprobarse que el servidor de MySQL está realmente iniciado.

Otro problema frecuente es que la base de datos no se genere correctamente. Esto puede deberse a errores en la configuración de JPA, a fallos en la conexión inicial o a problemas en la ejecución del archivo `data.sql`. En ese caso, conviene revisar la consola del backend para localizar el origen exacto del error.

También puede ocurrir que el frontend no se inicie correctamente si faltan dependencias del proyecto Angular. En esta situación, debe ejecutarse la instalación correspondiente desde la carpeta del frontend para reconstruir los módulos necesarios del proyecto.

Otro posible problema es que el frontend no pueda comunicarse con el backend. Esto suele deberse a que el backend no está arrancado, se está ejecutando en un puerto diferente o existe algún problema en la configuración CORS.

Por último, también pueden aparecer errores por puertos ocupados. Si esto ocurre, será necesario cerrar la aplicación que esté utilizando ese puerto o cambiar la configuración del proyecto para utilizar otro disponible.

Conclusión

El despliegue local de Digital-FIT requiere preparar correctamente el entorno de desarrollo, configurar la conexión con MySQL y ejecutar de forma coordinada el backend y el frontend del proyecto.

Aunque la aplicación está formada por varias partes, su puesta en marcha resulta bastante directa una vez configurados correctamente los datos de conexión y el entorno de trabajo.

Gracias al uso de Spring Boot con JPA, gran parte de la base de datos se genera automáticamente, y mediante el archivo data.sql se cargan además los datos base iniciales de la aplicación.

Este manual permite dejar explicados los pasos principales necesarios para ejecutar el proyecto en local y comprobar que Digital-FIT funciona correctamente.

De esta manera, cualquier persona que disponga del proyecto y del entorno necesario puede seguir estas indicaciones para arrancar la aplicación y utilizarla de forma adecuada.